

TNDA 程式課程課綱

UE5 遊戲程式入門 單機 3D 格鬥實作

18 週課程規劃 | 每週 3 小時

使用同一個持續發展的 TndaFighter 專案，逐步完成可操作、可驗證及可封裝的單機 3D 格鬥遊戲雛形。

用一個專案串起 UE5 遊戲系統

學生在 18 週內持續閱讀、修改及驗證同一個專案，理解各系統的責任與資料流向。

- Gameplay Framework 負責角色、控制器、AI 與回合物件的分工。
- Blueprint 負責資產設定、參數調整、事件接收及畫面呈現。
- C++ 負責戰鬥結果、角色狀態與資料生命週期等核心規則。
- 輸入、動畫、DataTable、碰撞、UI 與封裝流程都在同一個專案內串接。

18

週的連續專案實作

4

次階段成果評量

課程範圍聚焦單機格鬥流程

課程會完成

- 玩家與 CPU 的生成、控制關係及雙人攝影機
- 移動、相對方向、自動面向與場地邊界
- 攻擊、防禦、受擊、硬直及分支連段
- DataTable、Hitbox、Hurtbox 與 Frame Data
- 回合、倒數、勝負、HUD、特效及音效
- 主選單、非同步載入與 Windows 封裝

課程不涵蓋

- 多人連線、網路同步、後端及伺服器
- 3D 建模、角色綁定及動畫製作
- 大量角色、招式、遊戲模式及完整平衡設計
- 脫離 UE5 專案的一般 C++ 完整語言訓練

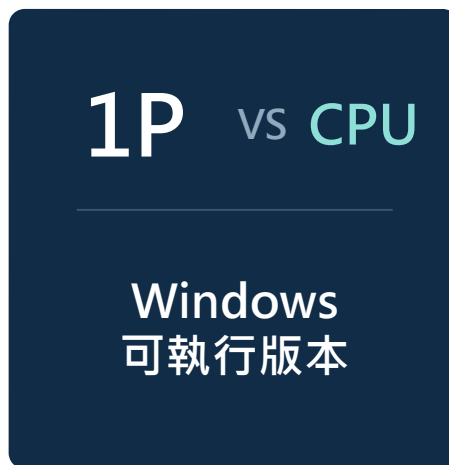
角色、動畫、場景、特效及 UI 素材由講師提供，學生把時間放在程式結構、系統串接與驗證。

最終成果是一個完整的單機對戰雛形

玩家從主選單開始遊戲，和 CPU 完成一局對戰，查看結算後選擇再來一局或回到主選單。

- 玩家可以移動、攻擊、防禦及使用基本與方向分支連段。
- CPU 會依距離接近、選招、攻擊及防禦。
- 遊戲包含生命值、倒數、KO、Time Over、Double KO 與 Draw。
- HUD 顯示戰鬥資訊，命中、防禦及連段會觸發特效與音效。
- 主選單使用 Soft Reference 非同步載入戰鬥資產。
- 課程最後輸出 Windows Development 與 Shipping 版本。

可玩內容維持精簡，驗收重點放在架構、穩定性及交付完整度。



每週從指定版本完成一組可驗證的功能

Week 01 課程範圍、共同環境、專案結構與作業方式

- 01 確認起點** 開啟當週指定版本，先執行 PIE 並確認基準功能。
- 02 閱讀程式** 找出資料入口、判斷位置、輸出結果與物件責任。
- 03 完成修改** 實作當週功能，控制修改範圍並維持既有流程。
- 04 驗證情境** 使用 PIE、Log 與 Debugger 檢查正常及邊界情境。
- 05 留下紀錄** 說明修改內容、操作方式、問題與驗證結果。

指定版本讓全班從相同基準討論與驗收，也避免前一週未完成就阻斷後續課程。

18 週分為四個連續推進的實作階段



階段 1 | 角色進場與基本攻擊

先建立雙角色格鬥畫面、相對方向與場地限制，再加入可完整結束及中斷的攻擊動畫。

Week 02	雙角色入場與基礎格鬥攝影機	生成、Pawn Possession、Enhanced Input、移動動畫與雙人構圖
Week 03	相對方向與自動面向	戰鬥軸、4 / 6 方向正規化、換邊與旋轉插值
Week 04	戰鬥區域碰撞限制	Blocking Volume、Collision Response 與場地邊界
Week 05	基本攻擊與 Animation Montage	Montage、Anim Slot、攻擊生命週期與操作限制

階段成果評量

以 week-05 為起點，用 C++ 實作攻擊鏡頭回饋。攻擊時攝影機平順拉近，結束或中斷後正確恢復，並維持雙人構圖。

階段 2 | 資料驅動攻擊與命中

把攻擊動畫擴充為由資料、動畫時間軸與碰撞共同控制的命中流程。

Week 06	Command DataTable 與資料驅動放招	CSV 、 FTableRowBase 、 Row Lookup 、 Input Mapping 與資料驗證
Week 07	Hitbox 、 Hurtbox 與資料驅動傷害	Damage DataTable 、 Notify State 、 Overlap 、 Health 與命中去重
Week 08	Frame Data 與 Command Link 執行模型	Startup 、 Active 、 Recovery 、 CommandBuffer 、 Link 與中斷清理

階段成果評量

以 week-08 為起點，用 C++ 實作碰撞安全的擊退。角色受擊後沿正確方向移動，碰到場地邊界時停止，不能穿牆、抖動或被送到場外。

階段 3 | 戰鬥狀態、AI 與連段

玩家與 CPU 共用戰鬥規則，並加入防禦、硬直、連段與相對方向分支。

Week 09	CPU AI 接近與選招	AIController 、 StateTree 、 距離決策與共用攻擊入口
Week 10	防禦、硬直與集中式戰鬥狀態	Defense Intent 、 Hit Resolution 、 Hitstun 與 Blockstun
Week 11	基本連段	Combo Step 、 Allowed Follow-up 、 Link Window 與資料驅動連段
Week 12	相對方向分支連段	方向輸入快照、 Pattern Matching 、 分支具體度與優先規則

階段成果評量

以 week-12 為起點，用 C++ 實作連段傷害遞減。程式須管理連段命中次數、傷害倍率與重設時機，不得改寫 DataTable 的原始傷害。

階段 4 | 完整單機遊戲流程

把戰鬥系統接上回合、介面、資源載入與封裝流程，完成可交付版本。

Week 13	回合基本流程與自動再戰	READY、FIGHT、KO、Round Result 與完整 Reset
Week 14	倒數計時與特殊結算	Round Timer、Time Over、Double KO、Draw 與結算優先規則
Week 15	戰鬥 HUD 與結算 UI	事件驅動 UI、生命值、倒數、連段資訊與再來一局
Week 16	戰鬥特效與音效	Niagara、User Parameter、一次性音效與表現事件
Week 17	主選單、非同步載入與完整流程	Soft Reference、Loading State、資源卸載與回主選單
Week 18	Build、Cook、Stage 與 Package	Development、Shipping、封裝設定與 Log 故障排除

階段成果評量

以 week-17 為起點，用 C++ 實作戰鬥統計與結算報表。記錄總傷害、有效命中、成功防禦及最高連段，並在結算 UI 顯示。Week 18 前繳交。

成果評量檢查功能、工程品質與驗證紀錄

四次階段成果評量

- 每次使用指定版本及一個 C++ 延伸目標。
- 教師執行 PIE，檢查正常流程與邊界情境。
- 評量功能、狀態清理、責任位置及迴歸影響。
- ASSESSMENT.md 說明修改、操作與驗證結果。

AI 使用規範

可以使用 AI 或 Unreal MCP 協助閱讀、規劃、產生部分程式碼及除錯，但學生必須理解並驗證結果。

- 保留 Prompt、AI 計畫與實際 diff。
- 記錄採用決定與自行修正的問題。
- 附上最後的驗證結果。

繳交與驗收

繳交可直接開啟的完整專案、必要的 Editor Binary、ASSESSMENT.md 及 AI 使用紀錄。教師在統一的 UE 5.8 與 Win64 Development Editor 環境中直接執行 PIE，不需重新編譯。

學生應能沿著輸入、狀態、動畫、碰撞、傷害與回合流程找出問題，並交付方便他人接手的遊戲雛形。